



Ayudantía 5 - Macroeconomía

Profesor: Cristian Mardones, Ph.D. **Ayudante:** Ignacio Garrido U.

Temática de ésta semana: Desempleo, NAIRU, histéresis y Modelo de Renta-Gasto

- **Desempleo:** Situación en que parte de la fuerza laboral no encuentra trabajo. Se distingue entre desempleo friccional (búsqueda o transición), estructural (cambios en la estructura productiva) y cíclico (causado por caídas en la demanda agregada). La tasa de desempleo se calcula como el porcentaje de desocupados dentro de la fuerza laboral.
 - **NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment):** Representa la tasa de desempleo consistente con inflación estable. Si el desempleo cae por debajo de esta tasa, los salarios y precios tienden a aumentar; si está por encima, la inflación se desacelera. Conecta el mercado laboral con la curva de Phillips.
 - **Histéresis:** Describe cómo un shock temporal (por ejemplo, una recesión) puede generar efectos persistentes sobre el desempleo, al deteriorar habilidades o desincentivar la búsqueda laboral, desplazando la NAIRU hacia arriba incluso tras la recuperación del PIB.
 - **Modelo de Renta-Gasto:** Explica la determinación del ingreso de equilibrio mediante el gasto agregado $Y = C + I + G + (X - M)$. El equilibrio ocurre donde la producción iguala la demanda efectiva. A partir de este modelo se deriva el **multiplicador keynesiano**, que muestra cómo variaciones en el gasto autónomo afectan el PIB.
1. **(Certamen 1, 2021):** La última encuesta de empleo de un país muestra que existen 15.92 millones de personas en edad de trabajar, de las cuales 9.11 millones están trabajando o están desempleadas. Se sabe que 1.32 millones de personas tienen empleo informal, y además, 0.77 millones no tienen trabajo, aunque lo están buscando activamente. También, se sabe que 0.91 millones de personas no han buscado empleo en el último mes, pero estarían dispuestas a trabajar si les ofrecieran uno en las próximas dos semanas. Calcule:
 - a) ¿Cuál es el número de ocupados?
 - b) ¿Cuál es la tasa de participación laboral?
 - c) ¿Cuál es la tasa de desempleo?
 2. Suponga que en Estados Unidos hay en un determinado mes 190 millones de personas en edad activa, de las cuales solo 120 millones tienen empleo. Del resto, 10 millones están buscando trabajo, 15 millones han renunciado a buscarlo y 45 millones no quieren trabajar.
 - a) ¿Cuál es la población activa?
 - b) ¿Cuál es la tasa de actividad?
 - c) ¿Cuál es la tasa oficial de desempleo?



- d) Si todos los trabajadores desanimados se consideran desempleados, ¿cuál sería la tasa de desempleo?

3. Suponga una economía caracterizada por las siguientes ecuaciones:

$$C = 60 + 0,8 Y_D, \quad t = 0,2, \quad I = 70, \quad G = 230, \quad TR = 110$$

- a) Encuentre el nivel de ingreso de equilibrio.
b) El multiplicador del gasto.
c) El balance fiscal.
d) Si t aumenta a 0.3, calcule el nuevo valor del balance fiscal.
Extra: Grafique ambos casos considerando los ejes (Y, DA) .

4. Suponga que una economía se caracteriza por las siguientes ecuaciones de conducta:

$$C = 100 + 0,6 Y_D, \quad I = 50, \quad G = 250, \quad T = 100$$

Determine:

- a) El PIB de equilibrio (Y).
b) El ingreso disponible (Y_D).
c) El gasto de consumo (C).
d) El ahorro privado.
e) El ahorro del gobierno.
f) El multiplicador.
5. (**Certamen 2, 2022**): Use el modelo IS-LM para graficar cuál es el impacto de disminuir la tasa de impuesto a la renta en el caso clasico. Luego, determine como cambiaría el PIB, tasa de interes, consumo, inversion y balance fiscal.



Ejercicios extras (No obligatorios)

1. Sea la economía:

$$C = 2000 + 0,7 Y_D, \quad I = 500, \quad G = 2500, \quad T = 3000$$

- a) Multiplicador.
- b) PIB de equilibrio.
- c) Ingreso disponible (Y_D).
- d) Consumo (C).
- e) Ahorro privado (S).
- f) Si G se incrementa en 500, efecto sobre Y .
- g) ¿Cuánto debe aumentar G para subir Y en 1000?
- h) ¿Cuánto deben disminuir los impuestos (T) para aumentar Y en 100?

2. Sea la economía:

$$C = 50 + 0,8 Y_D, \quad \bar{I} = 70, \quad \bar{G} = 200, \quad \overline{TR} = 100, \quad t_1 = 0,20$$

- a) Multiplicador y renta de equilibrio.
- b) Superávit presupuestario (SP).
- c) Si t sube a 0.25: nueva renta y nuevo multiplicador.
- d) Variación del SP. ¿Sería mayor o menor si $c = 0,9$ en lugar de 0,8?